

TB Ring Modulation

คู่มือการใช้งานโดยละเอียด

โมดูลเดอว์งแหวนผู้ให้บริการภายในที่มีประสิทธิภาพด้วย Frequency, Shape, Tone, Mix, ปรับให้เรียบและโปรแกรมจากโรงงาน



เวอร์ชันแคตตาล็อก: 1.0.0

ฉบับเอกสารประกอบ: 2026-08-04

เอกสารปลายทางที่ไฮสตรมมองเห็นได้: 6

1. วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์

โมดูลเดอรัวแหวนผู้ให้บริการภายในที่มีประสิทธิภาพด้วย **Frequency, Shape, Tone, Mix**, ปรับให้เรียบ และโปรแกรมจากโรงงาน

การปรับวงแหวนมีประสิทธิภาพ แต่มักจะช้าลงโดยการกำหนดเส้นทางของผู้ให้บริการภายนอก TB Ring Modulation จ่ายคลื่นพาหะของตัวเองตั้งแต่ 0.1 Hz ถึง 5 kHz ครอบคลุมเสียงเทรโมโล พัลส์ คำพูดของหุ่นยนต์ แถบด้านข้างคล้ายกระดิ่ง และพื้นผิวโลหะสุดขั้วพร้อมระบบควบคุมเสียงหลักสี่แบบ

มันสร้างผลลัพธ์อะไร.

- เครื่องสั่นช้าและการเคลื่อนไหวแอมพลิจูดเป็นจังหวะ
- แถบข้างผลรวมและผลต่างของโลหะ
- เสียงหุ่นยนต์และเครื่องเพอร์คัชชันที่ปรับแต่งแล้ว
- Simple ระบบอัตโนมัติโดยไม่มีการกำหนดเส้นทางภายนอก

การไหลของสัญญาณ

Input x ออสซิลเลเตอร์ผู้ให้บริการภายใน -> ผู้ให้บริการ Shape -> Tone การกรอง -> Mix -> เอาต์พุต

2. คู่มือคุณสมบัติฉบับสมบูรณ์

Frequency

ต่ำกว่าช่วงเสียงที่ได้ยิน Frequency จะทำงานเหมือนเครื่องสั่น เมื่อเข้าสู่ช่วงเสียง แถบข้างผลรวมและผลต่างใหม่จะกลายเป็นเอฟเฟกต์หลัก

Shape

ย้ายรูปคลื่นพาหะจาก Sine ไปยังรูปร่างที่ยากขึ้นเรื่อยๆ ในการแมปการควบคุมที่ปรับใช้ รูปทรงที่เรียบเนียนยิ่งขึ้นทำให้แถบข้างสะอาดตายิ่งขึ้น รูปร่างที่แข็งขึ้นจะเพิ่มตระกูลฮาร์โมนิกมากขึ้น

Tone

ตั้งค่าโพกัสเปิดรับส่วนบนจาก 500 Hz ถึง 20 kHz เพื่อควบคุมขอบและความสว่างหลังจากการมอดูเลต

Mix

ผสมผสานสัญญาณแบบวงแหวนมอดูเลตกับสัญญาณต้นฉบับ Mix บางส่วนคงเอกลักษณ์ของระดับเสียงไว้ เบี่ยงเต็มเผยให้เห็นโครงสร้างแถบข้าง

โปรแกรมและการปรับให้เรียบ

โปรแกรมครอบคลุม Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands และ Digital Insect การปรับพารามิเตอร์และบายพาสให้เรียบช่วยลดการคลิกกระหว่างระบบอัตโนมัติ

3. เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

1. ตั้งค่า Mix เป็น 100 เปอร์เซนต์เพื่อเรียนรู้เอฟเฟกต์
2. กวาด Frequency จากเสียงย่อยให้อยู่ในช่วงที่ได้ยิน
3. เลือก Shape สำหรับความหนาแน่นของแถบด้านข้าง
4. ใช้ Tone เพื่อควบคุมความรุนแรง

5. ลด Mix เพื่อคู่คั่นบันทึกย่อต้นฉบับ
6. ดำเนินการ Frequency อัตโนมัติอย่างช้าๆ สำหรับการเปลี่ยนภาพหรือเป็นจังหวะสำหรับการเคลื่อนไหวที่ออกแบบไว้

4. ขั้นตอนการทำงานเชิงปฏิบัติ

เครื่องสั่นที่ละเอียดอ่อน

1. ตั้งค่า Frequency ต่ำกว่าประมาณ 20 Hz
2. ใช้ Shape ที่ราบรื่น
3. ตั้งค่า Mix เพื่อลึมรส และเปิด Tone ทิ้งไว้

ผลที่คาดหวัง: ระดับจะเด่นเป็นจังหวะโดยไม่สร้างสเปกตรัมโลหะที่รุนแรง

เสียงหุ่นยนต์

1. ตั้งค่า Frequency ในช่วงเสียงต่ำถึงกลาง
2. ใช้ Shape ที่ยากขึ้น
3. ลด Tone หากพญัญชนะคม
4. รักษา Mix ให้สูงไว้

ผลที่คาดหวัง: คำพูดจะรักษาจังหวะในขณะที่ระดับเสียงจะกลายเป็นกลไกและมีแถบด้านข้างมากมาย

5. การทำงานอัตโนมัติ เพิ่มการจัดเตรียม และการใช้เซสชัน

- ควบคุมอัตโนมัติเฉพาะที่รองรับการเปลี่ยนผ่านดนตรีที่ชัดเจน Fast การเคลื่อนไหวของความเร็ว เวลา ระดับเสียง โหมด การสุ่มตัวอย่างเกิน หรือตัวเลือกอัลกอริทึมอาจจูงใจสร้างอาร์ติแฟกต์หรือต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ปลอดภัยสำหรับโฮสต์
- จับคู่ความดังที่รับรู้ก่อนตัดสินใจคุณภาพ การตั้งค่าที่ดังกว่ามักจะดูดีขึ้นแม้ว่าการตัดสินใจในการประมวลผลจะไม่ดีขึ้นก็ตาม
- ใช้จุดสิ้นสุดขายพาสปอร์ตสำหรับการเปรียบเทียบและรักษาแหล่งที่มาที่ยังไม่ได้ประมวลผลหรือเวอร์ชันโปรเจกต์ก่อนหน้านี้
- โปรแกรมโรงงานเป็นจุดเริ่มต้น การโหลดโปรแกรมจะเปลี่ยนพารามิเตอร์หลายตัว บันทึก DAW ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใหม่หลังจากปรับให้เข้ากับแหล่งที่มา
- ภาคผนวกของพารามิเตอร์ถูกจับจากสัญญาณโฮสต์ VST3 ที่ติดตั้งไว้ โดยแสดงรายการปลายทางทั้งหมดที่โฮสต์มองเห็นได้ ช่วง/ตัวเลือกที่แสดง ค่าเริ่มต้น สถานะการทำงานอัตโนมัติ และตัวระบุ

6. ข้อจำกัด ข้อควรระวัง และการแก้ไขปัญหา

- การปรับวงแหวนนั้นไม่สอดคล้องกัน เว้นแต่จะความสัมพันธ์ของผู้ให้บริการและแหล่งที่มาจะสอดคล้องกัน
- High ความถี่และรูปร่างที่แข็งแกร่งสามารถใส่ได้
- ผู้ให้บริการภายในไม่ได้ติดตามระดับเสียงของแหล่งที่มา
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ได้ยิน: ยืนยันว่าเปิดใช้งานปลั๊กอินและล๊อคย่อยที่เกี่ยวข้องแล้ว Mix/Amount ไม่ได้เป็นค่าที่เป็นกลาง และแหล่งที่มาไม่ทำงานอยู่ในขอบเขตที่ประมวลผล
- ระดับที่ไม่คาดคิด: คำนวณผิดพลาด การส่ง ผลป้อนกลับ และการควบคุมแบบผสมแบบขนานให้เป็นค่าอนุรักษ จากนั้นสร้างการตั้งค่าใหม่ที่จะล๊อค
- ระบบอัตโนมัติไม่ตรงกับพารามิเตอร์: รีโหลดโปรเจกต์ ยืนยันว่า DAW กำลังแก้ไขเวอร์ชันปลั๊กอินปัจจุบัน และตรวจสอบว่าโปรแกรมจากโรงงานหรือการเรียกคืนสถานะแทนที่ค่าแล้วหรือไม่
- Clicks หรือการเปลี่ยนภาพ: หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึม เวลา ระดับเสียง โหมด หรือตัวเลือกการสุ่มตัวอย่างทันที เว้นแต่จะเสียงนั้นตั้งใจ

7. อ้างอิงพารามิเตอร์โฮสต์ให้เสร็จสมบูรณ์

ภาคผนวกนี้มีพารามิเตอร์ 6 ทั้งหมดที่เปิดเผยโดย VST3 ที่ติดตั้งปัจจุบันไปยังโฮสต์ จุดสิ้นสุด EQ-band ที่เข้ากันถูกแสดงรายการโดยเจตนาแทนที่จะยุบ ตัวเลือกแยกจะถูกพิมพ์เติมเมื่อสัญญาณโฮสต์เปิดเผย

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโฮสต์	ฟังก์ชัน
Bypass VST3 ID 773352680 Source ID bypass	Off, On	Off	อัตโนมัติ; Bypass	ปิดหรือเปิดเส้นทางการประมวลผลปลั๊กอินที่ ☐ สมบูรณ์ผ่านจุดสิ้นสุดสุดท้ายพาสที่ ☐ โฮสต์มองเห็นได้
Frequency VST3 ID 2077459804 Source ID frequency	0.10 to 5000	120	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความถี่หลัก บันทึกลอย หรือศูนย์สเปกตรัมที่ใช่โดยฟังก์ชันนี้
Mix VST3 ID 108124 Source ID mix	0.0 to 100.0	50.0	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความสมดุลระหว่างสัญญาณดั้งเดิมและเส้นทางที่ ☐ ประมวลผลโดยสมบูรณ์
Program VST3 ID 1886548852 Source ID program	Init, Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands, Digital Insect	Init	อัตโนมัติ	เลือกโปรแกรมจากโรงงาน การโหลดโปรแกรมจะเรียกคืนชุดพารามิเตอร์ปลั๊กอินที่ประสานกัน
Shape VST3 ID 109399969 Source ID shape	Sine to Square	Sine	อัตโนมัติ	เลือกอัลกอริทึมการดำเนินงาน รูปร่างการตอบสนอง หรืออีกขระวณยุคสำหรับบล็อกที่มีชื่อ
Tone VST3 ID 3565938 Source ID tone	500 to 20000	12000	อัตโนมัติ	การควบคุมโฮสต์อัตโนมัติสำหรับ Tone ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้นกับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน

พื้นฐานเอกสาร

จัดเตรียมจากแค็ตตาล็อกสาธารณะปัจจุบัน สรุปลผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นปัจจุบัน และบันทึกการใช้งาน หากมี คู่มือภาษาอังกฤษที่มีอยู่ หากมี และการสแกนโดยตรงของสัญญาณโฮสต์ VST3 ที่ติดตั้ง
รายละเอียดการใช้งานภายในที่ไม่ปรากฏต่อผู้ใช้จะถูกแยกออกโดยเจตนา
คุณสมบัติที่ผู้ใช้เผชิญหน้ากันทั้งหมดและการควบคุมที่โฮสต์มองเห็นได้รับการบันทึกไว้